Prova di ***Introduzione alla Fisica dei Quanti*** *- 20 luglio 2020*

Rispondere in maniera ***sintetica****, giustificando le risposte e scrivere in modo* ***chiaro*** *e* ***leggibile****.*

N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 16 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda

1. Un sistema è composto da due atomi di He confinati in una regione di spazio di modo che possano essere considerati come in una buca infinita unidimensionale di ampiezza a = 1 cm. Risolvere l'equazione di Schrödinger (non dipendente dal tempo) trovando autovalori e autofunzioni del sistema delle ~~tre~~ due particelle. ..... **(4)**

Calcolare il valore numerico in eV dell'energia per i primi quattro livelli e scrivere le corrispondenti autofunzioni per l'intero sistema, discutendo eventuali degenerazioni. ..... **(6)**

Come il punto precedente ma con due neutroni al posto degli atomi di He ..... **(6)**

2. Una particella di massa M, carica q e numero quantico di spin $s = 1$, è ferma in una regione di spazio dove è presente un campo magnetico uniforme diretto lungo l'asse z, $\mathbf{B} = B\mathbf{u_z}$.

a) scrivere la rappresentazione matriciale degli operatori $\hat{J}^2$ e $\hat{J}_z$, modulo quadro e componente z del momento angolare totale **J** della particella, trovarne gli autovalori e spiegare il loro significato fisico ... **(3)**

b) come il punto precedente per l'operatore hamiltoniano $\hat{H}$ ..... **(3)**

c) scrivere il ket generico che rappresenta la particella e trovare i valori di aspettazione dei tre operatori di cui sopra in tale stato ..... **(5)**

d) far vedere che i valori di aspettazione degli operatori $\hat{J}_x$ e $\hat{J}_y$ oscillano nel tempo con pulsazione qB/M (Suggerimento: usare il teorema di Ehrenfest per i due operatori) ..... **(5)**

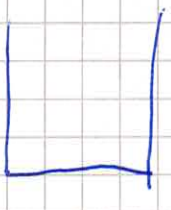
Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):

costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}\ J\ s}$; velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}}$

carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}\ C}$, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}\ kg}$; massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;

costante di Boltzmann $\mathbf{k_B = 1.38 \times 10^{-23}\ J\ K^{-1}}$; costante dielettrica del vuoto $\mathbf{\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}\ F\ m^{-1}}$

1)



$$\hat{H}u = Eu \qquad H = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}$$

$$\frac{d^2u}{dx^2} + \underbrace{\frac{2mE}{\hbar^2}}_{k^2} u = 0 \qquad u = A\cos kx + B\sin kx$$

cond. contorno $A=0$ $kl = n\pi$

$$u(x) = \sqrt{\frac{2}{l}}\sin\frac{n\pi}{l}x$$

per 1 particella

$$E = \frac{\hbar^2\pi^2}{2ml^2}n^2 = \beta n^2$$

$$\beta = \frac{10^{-68}\,10}{2\times\underbrace{4\times1.6}_{6}\,10^{-27}\,10^{-4}}\ J$$

$$= \frac{10}{12}10^{-37}\ J = \frac{1}{1.2}\frac{1}{1.6\,10^{-19}}10^{-37}\ eV$$

con He $S=0$
bosoni!

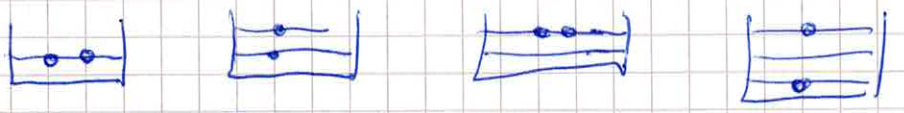
$$= \frac{1}{3}10^{-18} \sim 3\,10^{-18}\ eV$$
$$4.8\,10^{-18}\ eV$$
$$5\,10^{-18}$$

$$\psi(1,2) = \frac{2}{l}u_{n_1}(x_1)u_{n_2}(x_2)$$ ma simmetrica!

$$= \frac{2}{l}\left[u_{n_1}(x_1)u_{n_2}(x) + u_{n_2}(x_1)u_{n_1}(x_2)\right]\frac{1}{\sqrt{2}}$$

4 punti

$$= \frac{\sqrt{2}}{l}\left[\sin\left(\frac{n_1\pi}{l}x_1\right)\sin\left(\frac{n_2\pi}{l}x_2\right) + \sin\left(\frac{n_2\pi}{l}x_1\right)\sin\left(\frac{n_1\pi}{l}x_2\right)\right]$$



$E = 2\beta$ $10\,10^{-18}eV$ | $E = \beta + 4\beta$ 5β $25\,10^{-18}eV$ | $E = 4\beta + 4\beta$ 8β $40\,10^{-18}eV$ | $E = \beta + 9\beta$ 10β $50\,10^{-18}eV$

$$\psi_{s.f} = \frac{2}{l}\sin\left(\frac{\pi}{l}x_1\right)\sin\left(\frac{\pi}{l}x_2\right)$$

$$\psi_1^{\circ} = \frac{\sqrt{2}}{l}\left[\sin\left(\frac{\pi}{l}x_1\right)\sin\left(\frac{2\pi}{l}x_2\right) + \sin\left(\frac{\pi}{l}x_2\right)\sin\left(\frac{2\pi}{l}x_1\right)\right]$$

6 punti

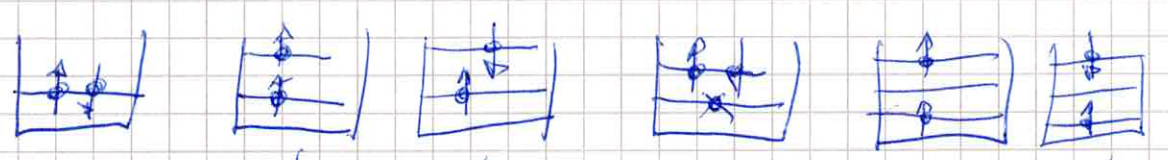
$$\psi_2 = \frac{2}{l}\sin\left(\frac{2\pi}{l}x_1\right)\sin\left(\frac{2\pi}{l}x_2\right)$$

$$\psi_3^{\circ} = \frac{\sqrt{2}}{l}\left[\sin\left(\frac{\pi}{l}x_1\right)\sin\left(\frac{3\pi}{l}x_2\right) + \sin\left(\frac{\pi}{l}x_2\right)\sin\left(\frac{3\pi}{l}x_1\right)\right]$$

nessuna degenerazione!

$\longrightarrow$

con neutroni $s = 1/2$ fermioni!



2 β 5β degeneri 8β 10 β degeneri

c'è spin! $\psi(x_1) = u(x_1)\chi_+(1)$

$$\psi(1,2) = \frac{2}{a}\sin\left(\frac{\pi}{a}x_1\right)\sin\left(\frac{\pi}{a}x_2\right)\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\chi_+(1)\chi_-(2) - \chi_+(2)\chi_-(1)\right]$$

s.f.

singletto

eccito $\frac{\sqrt{2}}{a}\left[\sin\left(\frac{\pi}{a}x_1\right)\sin\left(\frac{2\pi}{a}x_2\right) + \sin\left(\frac{\pi}{a}x_2\right)\sin\left(\frac{2\pi}{a}x_1\right)\right] \times$

singletto $\times \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\chi_+(1)\chi_-(2) - \chi_+(2)\chi_-(1)\right]$

ma anche $\frac{\sqrt{2}}{a}\left[\sin(\quad)\sin(\quad) - \sin(\quad)\sin(\quad)\right] \times$

$$\times \begin{cases} \chi_+(1)\chi_+(2) \\ \chi_-(1)\chi_-(2) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}\chi_+(1)\chi_-(2) + \chi_+(2)\chi_-(1) \end{cases}$$

triplette

3) singletto

4) singletto e triplette!

inoltre $\beta \to$ 4 volte più grande!

6 punti

2)

$j = 1$ ($l = 0$ fermo!) $j = 1$

$\vec{\mu} = -g_j \frac{\mu_B}{\hbar} \vec{J}$

a) $J^2 \to j(j+1)\hbar^2 = 2\hbar^2$ possibili risultati misura

$J_z \to m_j \hbar = \begin{matrix} +\hbar \\ 0 \\ -\hbar \end{matrix}$ " " "

$\hat{J}^2 = 2\hbar^2 \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$ $\hat{J}_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & 0 & \\ 0 & & -1 \end{pmatrix}$ 3 punti

b) $U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = g_j \frac{\mu_B}{\hbar} \vec{J} \cdot \vec{B} = g_j \frac{\mu_B}{\hbar} B \hat{J}_z \to \hat{H}$

$\hat{H} = g_j \mu_B B \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ autovalori $\begin{matrix} + g_j \mu_B B \\ 0 \\ - g_j \mu_B B \end{matrix}$

$\mu_B = \frac{q\hbar}{2M}$ $g_j = 2$ (spin $\to g = 2$) $\hat{H} = 2 \frac{q\hbar}{2M\hbar} B \hat{J}_z = \frac{qB}{M} \hat{J}_z$

$E: -\frac{q\hbar}{M} B, 0, +\frac{q\hbar}{M} B$ $\frac{qB}{M} = \omega_L$

$-\hbar\omega, 0, +\hbar\omega$

3 punti

c) $|\alpha\rangle = a|1,1\rangle + b|1,0\rangle + c|1,-1\rangle \equiv \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

$|a|^2 + |b|^2 + |c|^2 = 1$

$|1,1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $|1,0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $|1,-1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

$\langle\alpha|\hat{H}|\alpha\rangle = |a|^2 E_+ + |b|^2 E_0 + |c|^2 E_-$

$= |a|^2 \hbar\omega - |c|^2 \hbar\omega = \hbar\omega (|a|^2 - |c|^2)$

$\langle\alpha|J^2|\alpha\rangle = 2\hbar^2$ $\quad |\alpha\rangle$ je ket od J^2

$$\langle\alpha|\hat{J}_z|\alpha\rangle = |a|^2(+\hbar) + |b|^2\cdot(0) + |c|^2(-\hbar)$$
$$= (|a|^2 - |c|^2)\hbar$$

$\hat{H} =$

5 poeni

d)
$$\frac{d\langle J_y\rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar}\langle[J_y, H]\rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle[\hat{J}_y, \frac{qB}{M}\hat{J}_z]\rangle$$

$$= [\hat{J}_y, \hat{J}_z] = i\hbar\hat{J}_x$$

$x\,y\,z$
y, z, x

$$= \frac{1}{i\hbar}\frac{qB}{M}B\, i\hbar\langle\hat{J}_x\rangle = \frac{qB}{M}\langle\hat{J}_x\rangle$$

$$\frac{d\langle J_x\rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar}\langle[\hat{J}_x, \hat{H}]\rangle = \frac{1}{i\hbar}\frac{qB}{M}\langle[J_x, J_z]\rangle$$

$$[J_x, J_z] = -i\hbar\hat{J}_y$$

$x\,y\,z$
$z\,x\,y$

$$= \frac{1}{i\hbar}\frac{q\hbar B}{M}\left(-i\hbar\langle\hat{J}_y\rangle\right) = -\frac{qB}{M}\hbar\langle J_y\rangle$$

$$\frac{d^2\langle J_y\rangle}{dt^2} = \frac{qB}{M}\hbar\frac{d\langle J_x\rangle}{dt} = \frac{qB}{M}\hbar\left(-\frac{qB}{M}\right)\langle J_y\rangle$$

$$\langle J_y\rangle = x$$

$$\ddot{x} + \underbrace{\left(\frac{qB}{M}\right)^2}_{\omega^2} x = 0 \quad \rightarrow \omega = \frac{qB}{M}$$

5 poeni